

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра компьютерных и информационных наук

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютеров

Студент: Симакова Алина

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	4
3 Теоретическое введение.....	5
4 Выполнение лабораторной работы.....	6
5 Задания для самостоятельной работы.....	9
6 Выводы.....	11
Список литературы.....	12

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задание

На основе методических указаний создать файлы в программах, изучить изменение прав на файлы для разных групп пользователей и выполнить задания для самостоятельной работы по материалам лабораторной работы.

3 Теоретическое введение

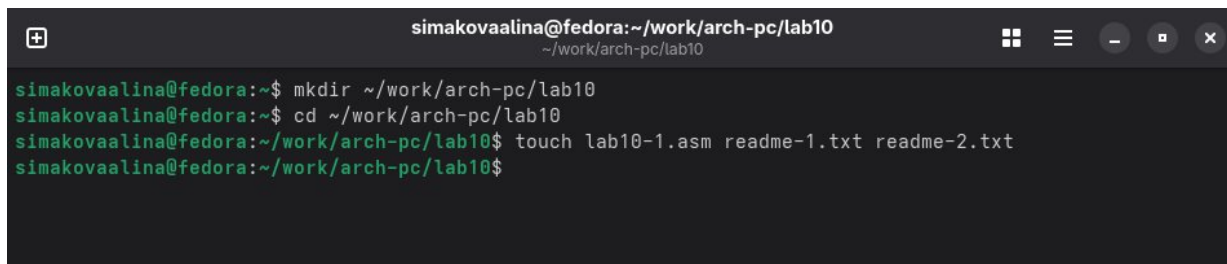
ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. И для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить другим пользователям доступ данным для совместной работы.

Права доступа определяют набор действий (чтение, запись, выполнение), разрешённых для выполнения пользователям системы над файлами. Для каждого файла пользователь может входить в одну из трех групп: владелец, член группы владельца, все остальные. Для каждой из этих групп может быть установлен свой набор прав доступа. Владелцем файла является его создатель. Для предоставления прав доступа другому пользователю или другой группе командой

Набор прав доступа задается тройками битов и состоит из прав на чтение, запись и исполнение файла. В символьном представлении он имеет вид строк `gwx`, где вместо любого символа может стоять дефис. Всего возможно 8 комбинаций, приведенных в таблице 10.1. Буква означает наличие права (установлен в единицу второй бит триады `г` — чтение, первый бит `w` — запись, нулевой бит `х` — исполнение), а дефис означает отсутствие права (нулевое значение соответствующего бита). Также права доступа могут быть представлены как восьмеричное число. Так, права доступа `gw-` (чтение и запись, без исполнения) понимаются как три двоичные цифры `110` или как восьмеричная цифра `6`.

4 Выполнение лабораторной работы

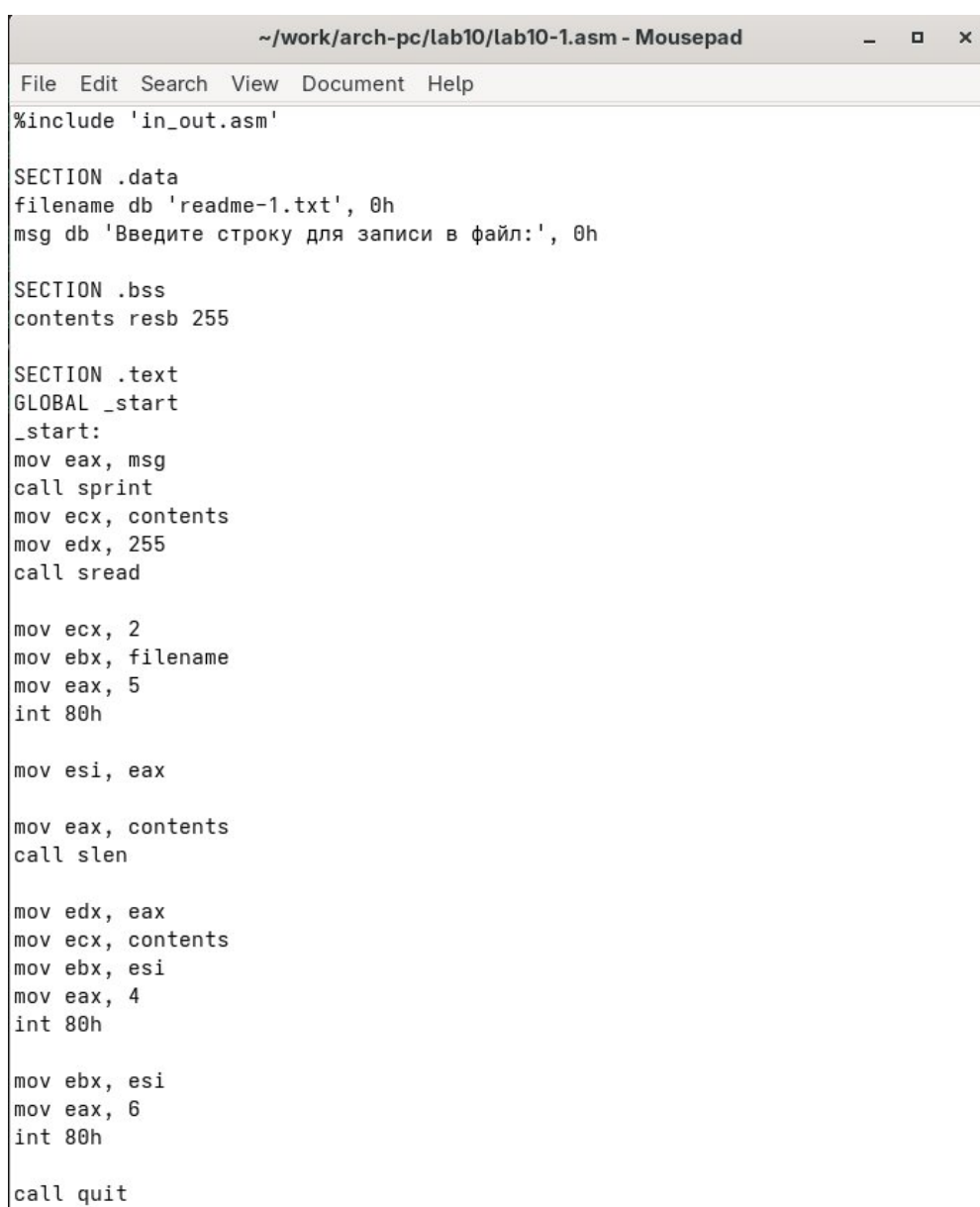
Создаю каталог для программ лабораторной работы №10 (рис. 4.1).



```
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
simakovaalina@fedora:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
simakovaalina@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.1: Создание рабочего каталога

Далее ввожу в созданный файл программу из первого листинга (рис. 4.2).



```
~/work/arch-pc/lab10/lab10-1.asm - Mousepad
File Edit Search View Document Help
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'readme-1.txt', 0h
msg db 'Введите строку для записи в файл:', 0h

SECTION .bss
contents resb 255

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread

mov ecx, 2
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h

mov esi, eax

mov eax, contents
call slen

mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h

call quit
```

Рис. 4.2: Программа первого листинга

Запускаю программу. Она в свою очередь просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой (рис. 4.3).

```
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ mousepad lab10-1.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: simakova
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 40
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 3942 Nov  8 18:55 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 simakovaalina simakovaalina 5644 Dec 13 20:16 lab10-1
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 479 Dec 13 20:14 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 12905 Dec 13 20:15 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 2528 Dec 13 20:15 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 10 Dec 13 20:16 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 0 Dec 13 20:02 readme-2.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
simakova
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.3: Запуск программы первого листинга

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла, т.к. я - владелец - запретила самой себе же исполнять программу (рис. 4.4).

```
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u-x lab10-1
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 40
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 3942 Nov  8 18:55 in_out.asm
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 5644 Dec 13 20:16 lab10-1
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 479 Dec 13 20:14 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 12905 Dec 13 20:15 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 2528 Dec 13 20:15 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 10 Dec 13 20:16 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 0 Dec 13 20:02 readme-2.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.4: Демонстрация команды chmod

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение, исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, так как ни одна из строк не является командой bash, программа абсолютно ничего не делает (рис. 4.5).

```

simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: line 1: fg: no job control
./lab10-1.asm: line 3: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 4: filename: command not found
can't find package lwidgets
while executing
"package require lwidgets"
(file "/usr/bin/msg" line 29)
./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 8: contents: command not found
./lab10-1.asm: line 10: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 11: GLOBAL: command not found
./lab10-1.asm: line 12: _start:: command not found
./lab10-1.asm: line 13: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 14: call: command not found
./lab10-1.asm: line 15: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 16: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 17: call: command not found
./lab10-1.asm: line 19: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 20: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 21: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 22: int: command not found
./lab10-1.asm: line 24: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 26: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 27: call: command not found
./lab10-1.asm: line 29: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 30: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 31: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 32: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 33: int: command not found
./lab10-1.asm: line 35: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 36: mov: command not found
./lab10-1.asm: line 37: int: command not found
./lab10-1.asm: line 39: call: command not found
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 4.5: Запуск текстового файла

Согласно своему варианту (№1), мне нужно установить соответствующие ему права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы:

1. В символьном виде для 1-го readme файла --x -wx gwx
2. В двоичной системе для 2-го readme файла 000 110 010

Перевожу группу битов в восьмеричную систему, символьную запись подгоняю под синтаксис и получаю нужные аргументы для chmod (рис. 4.6).

```

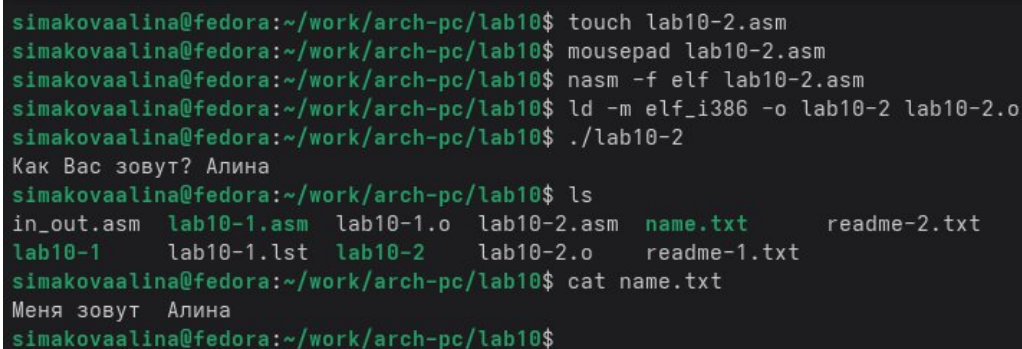
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=wx,o=rwx readme-1.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 062 readme-2.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 60
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 3942 Nov  8 18:55 in_out.asm
-rw-r-xr-x. 1 simakovaalina simakovaalina 5644 Dec 13 20:16 lab10-1
-rwxr--r--. 1 simakovaalina simakovaalina  479 Dec 13 20:14 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina 12905 Dec 13 20:15 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina  2528 Dec 13 20:15 lab10-1.o
-rwxr-xr-x. 1 simakovaalina simakovaalina  5064 Dec 13 20:38 lab10-2
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina   551 Dec 13 20:38 lab10-2.asm
-rw-r--r--. 1 simakovaalina simakovaalina  1520 Dec 13 20:38 lab10-2.o
-rwxr--r--. 1 simakovaalina simakovaalina    32 Dec 13 20:39 name.txt
---x-wrxw. 1 simakovaalina simakovaalina    10 Dec 13 20:16 readme-1.txt
----rw--w-. 1 simakovaalina simakovaalina     0 Dec 13 20:02 readme-2.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 4.6: Символьная и числовая записи

5 Задания для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа должна выводить приглашение, просить ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Запускаю программу, проверяю наличие и содержание созданного текстового файла, программа работает корректно (рис. 5.1).



```
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-2.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ mousepad lab10-2.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут? Алина
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-1.o  lab10-2.asm  name.txt      readme-2.txt
lab10-1     lab10-1.lst  lab10-2    lab10-2.o    readme-1.txt
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут  Алина
simakovaalina@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 5.1: Демонстрация работы программы

Прикладываю код программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
```

```
filename db 'name.txt', 0
```

```
prompt db 'Как Вас зовут?', 0
```

```
intro db 'Меня зовут ', 0
```

```
SECTION .bss
```

```
name resb 255
```

```
SECTION .text
```

```
global _start
```

```
_start:
```

```
mov eax, prompt
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, name
```

```
mov edx, 255
```

call sread

mov eax, 8

mov ebx, filename

mov ecx, 0744o

int 80h

mov esi, eax

mov eax, intro

call slen

mov edx, eax

mov ecx, intro

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

mov eax, name

call slen

mov edx, eax

mov ecx, name

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

mov ebx, esi

mov eax, 6

int 80h

call quit

6 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела навыки написания программ для работы с файлами и научилась редактировать права для файлов.

Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089097/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9610.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20Nasm.pdf
2. <https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=112>
3. <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1030492>
4. <https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1030496>